

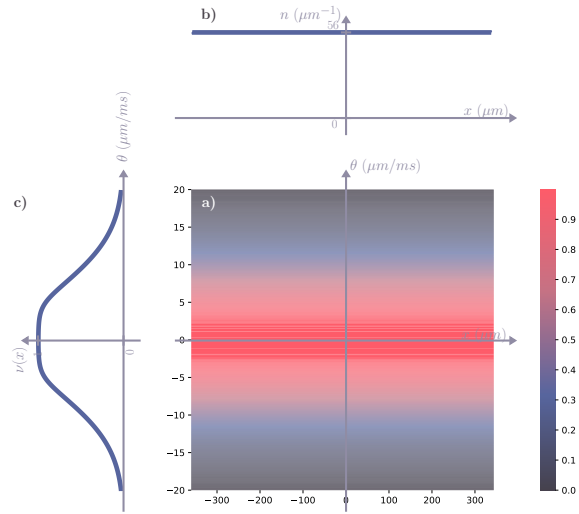


FIGURE VI.3 – a) Facteur d’occupation initial $v(x, \theta) = v_0(\theta)$ correspondant à un état d’équilibre thermique à la température $T = 560$ nK, pour une densité linéique homogène $n_0 = 56 \mu\text{m}^{-1}$. Ces paramètres correspondent à un potentiel chimique $\mu = 65$ nK. b) Densité spatiale linéique $n(x) = \int \rho_{[v]}(x, \theta) d\theta$, constante et égale à $n_0 = 56 \mu\text{m}^{-1}$. c) Facteur d’occupation $v_0(\theta)$ correspondant à la distribution thermique illustrée en a).

admet une interprétation **lagrangienne** : le facteur d’occupation v reste constant lorsqu’on le suit le long des trajectoires caractéristiques $(x(t), \theta(t))$, c’est-à-dire

$$v(x(t), \theta(t); t) = v(x(0), \theta(0); 0). \quad (\text{VI.18})$$

Autrement dit, $\frac{dv}{dt}(x, \theta; t) = 0$, ce qui conduit au système d’équations caractéristiques (III.34) :

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x(t) \\ \theta(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{[v]}^{\text{eff}}(\theta(t)) \\ 0 \end{pmatrix} \text{ soit } \begin{cases} \dot{x}(t) = v_{[v]}^{\text{eff}}(\theta), \\ \dot{\theta}(t) = \theta(0) \equiv \theta. \end{cases} \quad (\text{VI.19})$$

C-2–ii État initial en "patch" et Propagation du support . Nous définissons un état de type «patch» comme un état pour lequel le facteur d’occupation $v(x, \theta; 0)$ prend la valeur $v_0(\theta)$ à l’intérieur d’une région initiale Γ_0 , et est nul en dehors de cette région, où t représente le temps d’évolution.

En suivant chaque point $(x(t), \theta)$ de cette région selon l’équation (VI.19), on détermine la région atteinte à l’instant t , notée Γ_t . Par construction, le facteur d’occupation reste constant le long de ces trajectoires d’après (VI.18), $v(x(t), \theta, t) = v(x(0), \theta, 0)$ soit :

$$v(x(t), \theta, t) = v_0(\theta). \quad (\text{VI.20})$$

Par conséquent, on peut écrire l’évolution du facteur d’occupation de manière explicite :

$$v(x, \theta, t) = \begin{cases} v_0(\theta) & \text{si } (x, \theta) \in \Gamma_t, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (\text{VI.21})$$

Cette propriété est une conséquence directe du cadre intégrable sous-jacent et de la forme particulière de l’équation de GHD, qui assure que les caractéristiques $(x(t), \theta)$ suivent une dynamique conservant localement le facteur d’occupation.

Enfin, notons que, dans ce cadre, la vitesse efficace $v_{[v]}^{\text{eff}}(x, \theta, t)$ est fonctionnelle de la fonction $v(x, \cdot; t)$.

C-3 Simulation de la déformation du bord

Dans la configuration initiale correspondant à l'expérience de déformation du bord (Fig. VI.4), la région occupée par le gaz est $x > 0$, avec un facteur d'occupation uniforme $v(x, \theta; t = 0) = v_0(\theta)$ pour $x > 0$, et nul pour $x < 0$. Le contour initial séparant ces deux domaines dans le plan (x, θ) est la ligne $x = 0$.

Avec cette condition initiale, le contour $\partial\Gamma_t^b$ reste bijectif, c'est-à-dire que pour une position donnée x , il n'existe qu'une seule rapidité θ^* appartenant à $\partial\Gamma_t^b$. Réciproquement, pour chaque θ^* , il n'existe qu'un unique x appartenant à $\partial\Gamma_t^b$, noté $x(\theta^*, t)$. Nous pouvons donc paramétrer le contour par θ^* .¹

La théorie GHD permet de calculer $x(\theta^*, t)$ de la manière suivante. D'après l'équation (VI.21), la distribution du facteur d'occupation au point $x(\theta^*, t)$ est donnée par

$$v^*(x(\theta^*, t), \theta) = \begin{cases} v_0(\theta), & \text{si } \theta < \theta^*, \\ 0, & \text{si } \theta > \theta^*. \end{cases} \quad (\text{VI.22})$$

Nous avons retrouvé l'équation (VI.9).

Cette distribution est indépendante du temps. La vitesse effective au point $(x(\theta^*, t), \theta^*)$, notée $v_{[\nu^*]}^{\text{eff}}(\theta^*)$, est donc constante. L'intégration de l'équation (VI.19) donne alors

$$x(\theta^*, t) = v_{[\nu^*]}^{\text{eff}}(\theta^*) t, \quad (\text{VI.23})$$

ce qui définit le contour $\partial\Gamma_t^b$. Notons que cette expression reprend l'équation (VI.9) de la section A-2. Cette dérivation est intéressante car elle peut être adaptée à d'autres configurations initiales, comme nous le verrons dans la section suivante.

Pour reconstruire le profil de densité du gaz, nous procédons de la manière suivante. Nous échantillons θ^* de façon linéaire avec N points répartis entre une valeur inférieure θ_1^* suffisamment petite pour que $v_0(\theta < \theta_1^*) \simeq 0$ et une valeur supérieure θ_N^* telle que $v_0(\theta > \theta_N^*) \simeq 0$. Pour chaque θ^* , les équations (VI.21) et (III.43) permettent de calculer $v_{[\nu^*]}^{\text{eff}}(\theta^*)$, ce qui donne $x(\theta^*, t)$ via l'équation précédente.

Au point $x(\theta^*, t)$, la densité d'atomes n est obtenue en utilisant les équations (VI.21) et (I.90). Nous obtenons ainsi un ensemble de données (x_i, n_i) pour $i = 1, \dots, N$. La densité linéique en tout point x est ensuite estimée par interpolation linéaire à partir de ces points (Fig. VI.4). Cette méthode permet de comparer directement les prédictions numériques aux données expérimentales.

Enfin, en fixant $n_0 = 56 \mu\text{m}^{-1}$, nous ajustons la température T des simulations GHD pour reproduire les données expérimentales de déformation du bord (Fig. VI.2). Cet ajustement donne $T = 560 \text{ nK}$.

C-4 Simulation de l'expansion.

Après la déformation du bord, une sélection spatiale est réalisée pour isoler une tranche du gaz (voir Fig. VI.5(a)), que l'on laisse ensuite se dilater librement en une dimension pendant un temps τ . Contrairement au cas de la déformation du bord, le contour de la région occupée dans (x, θ) n'est plus bijectif ($\theta \mapsto x, (x, \theta) \in \partial\Gamma_\tau$ n'est pas injectif) : pour une position donnée de x , plusieurs rapidités θ peuvent exister telles que (x, θ) appartiennent au contour $\partial\Gamma_\tau$ de la région occupée.

Pour surmonter cette difficulté, nous décomposons le contour Γ_τ en deux branches bijectives : le bord gauche, noté $\partial\Gamma_\tau^g$, constitué des points $(x_g(\tau), \theta_g)$, et le bord droit, noté $\partial\Gamma_\tau^d$, constitué des points $(x_d(\tau), \theta_d)$. Cette décomposition garantit que, sur chaque branche, la correspondance $\theta \mapsto x$ est bijective, c'est-à-dire $(x, \theta) \in \Gamma_\tau^{g/d}$.

1. Cette bijectivité est une conséquence de la nature monotone de la vitesse efficace $v_{[\nu]}^{\text{eff}}(\theta)$ en fonction de θ pour un facteur d'occupation de type « patch ». En effet, $v_{[\nu]}^{\text{eff}}(\theta)$ est une fonction croissante de θ . Par conséquent, les trajectoires caractéristiques ne se croisent pas, assurant ainsi la bijectivité du contour.

Avec cette condition initiale, le contour $\partial\Gamma_t^b$ reste bijectif, c'est-à-dire que pour une position donnée x , il n'existe qu'une seule rapidité θ^* appartenant à $\partial\Gamma_t^b$. Réciproquement, pour chaque θ^* , il n'existe qu'un unique x appartenant à $\partial\Gamma_t^b$, noté $x(\theta^*, t)$. Nous pouvons donc paramétrer le contour par θ^* .

La notation ∂A désigne la frontière (ou bord) d'un ensemble A dans le sens de la topologie : $\partial A = \overline{A} \setminus A^\circ$, où $\overline{A}$ est l'adhérence de A et A° son intérieur. Dans notre contexte, $\partial\Gamma_t^b$ représente donc la courbe délimitant le domaine Γ_t^b dans l'espace (x, θ) .

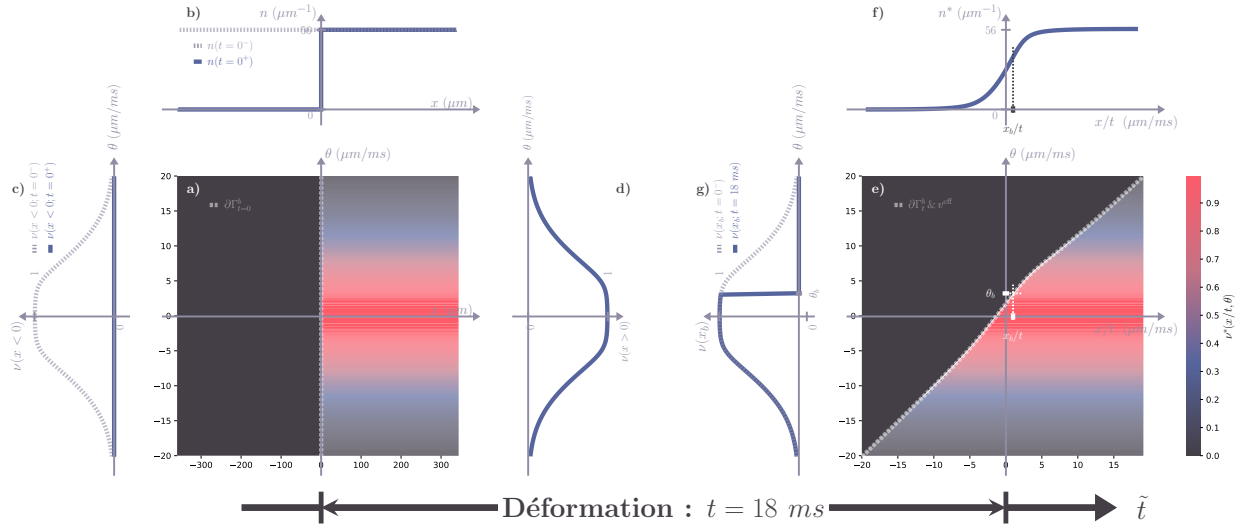


FIGURE VI.4 – (a) À l’instant $t = 0^+$, immédiatement après le « quench bipartite » en $x = 0$, le facteur d’occupation est donné par $v(x, \theta; t = 0^+) = v_0(\theta)$ pour $x > 0$ et est nul pour $x < 0$. Le bord initial représenté en tirets par l’ensemble des points $(x_b(t = 0^+) = 0, \theta)$. (b) Densité spatiale linéique $n(x)$: en pointillés, $n(x; t = 0^-) = \int \rho(x, \theta; t = 0^-) d\theta = n_0 = 56 \mu\text{m}^{-1}$ juste avant le quench ; en ligne pleine, $n(x; t = 0^+) = n_0$ pour $x > 0$ et 0 pour $x < 0$. (c) À gauche de la coupure ($x < 0$) : en pointillés, $v(x, \theta; t = 0^-) = v_0(\theta)$; en ligne pleine, $v(x, \theta; t = 0^+) = 0$. (d) À droite de la coupure ($x > 0$), le facteur d’occupation reste inchangé : $v(x, \theta; t = 0^+) = v_0(\theta)$. (e) À l’instant $t = 18 \text{ ms}$, après l’évolution balistique post-quench, le facteur d’occupation est donné par $v^*(x_b(t)/t, \theta) = v_0(\theta)$ pour $\theta < \theta_b$, il est nul pour $\theta > \theta_b$, résolvant l’équation (VI.9), pour $t > 0$. $v(x(t), \theta) (= v^*(x(t)/t, \theta))$ est invariant de la déformation pour $t > 0$. Le bord est représenté en tirets par l’ensemble des points $(x_b(t)/t, \theta(t))$. Étant donné que la coupure initiale est en $x = 0$ et que l’évolution du bord est balistique, cette courbe résout $v_{[v^*(x(t)/t, \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta) = x(t)/t = v$ (VI.5). (f) Densité spatiale $n^*(x/t)$ en régime hydrodynamique (scaling). (g) Pour les atomes à droite de la coupure : en pointillés, $v^*(x(t)/t, \theta) = v_0(\theta)$; en ligne pleine, $v^*(x_b(t)/t, \theta) = v_0(\theta)$ pour $\theta < \theta_b$ et nul pour $\theta > \theta_b$. Le raisonnement est similaire pour les atomes à gauche de la coupure.

Pour une position $x(\tau)$ donnée, θ_g et θ_d sont définis de sorte que $(x(\tau), \theta_g) \in \partial\Gamma_\tau^g$ et $(x(\tau), \theta_d) \in \partial\Gamma_\tau^d$. Le facteur d’occupation après un temps τ est alors donné par (VI.21) :

$$v(x(\tau), \theta) = \begin{cases} v_0(\theta) & \text{si } \theta \in [\theta_g, \theta_d], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (\text{VI.24})$$

La vitesse efficace dépend désormais explicitement du temps τ et de la position, puisqu’elle est fonction du facteur d’occupation local :

$$v_{[v(x(\tau), \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta), \quad (\text{VI.25})$$

Pour résoudre numériquement (VI.19) on est ici obligé d’induire des pas de temps $d\tau$:

$$x(\tau + d\tau) = x(\tau) + v_{[v(x(\tau), \cdot)]}^{\text{eff}}(\theta) d\tau. \quad (\text{VI.26})$$

C-4-i Les étapes du calcul numérique. Nous notons les deux rapidités caractéristiques θ_+ et θ_- , définies comme celles associées aux positions $x_0 + \ell/2$ et $x_0 - \ell/2$, respectivement, sur le contour $\partial\Gamma_t^b$ (voir Fig. VI.4(d)). De plus, nous introduisons une rapidité suffisamment négative, notée θ_1^* , telle que $v_0(\theta < \theta_1^*) \simeq 0$.

Nous construisons alors une liste discrète de rapidités, notée θ_{disc} , de la manière suivante :

- $N = 400$ points répartis linéairement entre θ_1^* et θ_- ,

- N points répartis linéairement entre θ_- et θ_+ .

À partir de cette discrétisation :

- nous définissons une liste $x_{g,\text{disc}}$ contenant la valeur fixe $x_0 - \ell/2$ pour chaque $\theta \in [\theta_1^*, \theta_-]$, et les points $(x(\theta), \theta)$ du contour $\partial\Gamma_t^b$ pour $\theta \in [\theta_-, \theta_+]$ (voir Fig. VI.4(a));
- nous définissons une liste $x_{b,\text{disc}}$ contenant la valeur fixe $x_0 + \ell/2$ pour $\theta \in \theta_{\text{disc}}$.

Ainsi, chaque élément (x_i, θ_i) de $x_{g,\text{disc}}$ (resp. $x_{b,\text{disc}}$) appartient au bord $\partial\Gamma_{\tau=0}^g$ (resp. $\partial\Gamma_{\tau=0}^b$), comme illustré Fig. VI.5(a). Afin d'assurer la bijectivité décrite plus haut, nous ajoutons à $x_{b,\text{disc}}$ et $x_{g,\text{disc}}$ un petit décalage proportionnel à $\theta_{\text{disc}} \cdot d\tau \cdot 10^{-10}$. Ce décalage est suffisamment faible pour ne pas affecter la précision des simulations. Les éléments des listes sont ensuite triés par ordre croissant.

Pour un temps d'expansion τ , nous introduisons deux interpolations continues :

$$\theta_{g,\text{fit}}(x) \quad \text{et} \quad \theta_{b,\text{fit}}(x),$$

définies de sorte que pour tout $x \in x_{g,\text{disc}}$ (resp. $x \in x_{b,\text{disc}}$), on ait $\theta_{g,\text{fit}}(x) = \theta_g$ (resp. $\theta_{b,\text{fit}}(x) = \theta_b$).

Pour chaque $\theta_g \in \theta_{\text{disc}}$, on détermine la position correspondante x telle que $\theta_{g,\text{fit}}(x) = \theta_g$. Deux cas se présentent alors :

- si le premier élément de $x_{b,\text{disc}}$ est supérieur à x , nous échantillonnons 600 points de rapidité dans une nouvelle liste $\theta_{\text{disc},2}$ uniformément répartis sur l'intervalle $[\theta_1^*, \theta_g]$ (cf. Fig. VI.5(a));
- sinon, nous échantillonnons 600 points entre $[\theta_{b,\text{fit}}(x), \theta_g]$ (cf. Fig. VI.5(d)).

Pour chaque $\theta \in \theta_{\text{disc},2}$, le facteur d'occupation est

$$v(x, \theta) = \begin{cases} v_0(\theta), & \text{si } \theta \in \theta_{\text{disc},2}, \\ 0, & \text{sinon,} \end{cases}$$

conformément à l'équation (VI.24).

Nous définissons ensuite une liste v_{disc} contenant les valeurs $v_i = v_0(\theta_i)$ pour chaque $\theta_i \in \theta_{\text{disc}}$. Cette liste permet de calculer la vitesse effective $v_{[v(x,\cdot)]}^{\text{eff}}(\theta)$ via l'équation (III.43). Les listes $x_{g,\text{disc}}$ et $x_{b,\text{disc}}$ sont ensuite mises à jour en ajoutant la contribution $v_{[v(x,\cdot)]}^{\text{eff}}(\theta_{\text{disc}}) \cdot d\tau$ (cf. Eq. (VI.26)).

La densité d'atomes $n(x, \tau)$ est obtenue à partir des équations (VI.21) et (I.90). On obtient ainsi un ensemble discret de points (x_i, n_i) , $i = 1, \dots, 2N$. La densité linéaire est ensuite reconstruite pour tout x par interpolation linéaire à partir de ces points (voir Fig. VI.5(e)).

Ce processus est répété à chaque pas de temps, $\tau \leftarrow \tau + d\tau$, jusqu'à $\tau = 30$ ms. En suivant l'évolution de chaque point du contour par la vitesse effective, on reconstruit ainsi le profil de densité $n(x, \tau)$, directement comparable aux données expérimentales (Fig. VI.5(f)).

Cette expansion unidimensionnelle est modélisée en supposant que le facteur d'occupation $v(x, \theta)$ est conservé localement au sein de la tranche sélectionnée. La figure VI.5 illustre les différentes étapes de cette procédure. Dans un premier temps, la tranche est extraite du bord du système, tel qu'il a évolué jusqu'à l'instant $t = 18$ ms dans le piège. L'évolution unidimensionnelle à partir de cette condition initiale repose sur le transport lagrangien du bord dans l'espace des phases (x, θ) , en l'absence de piégeage.

C-5 Comparaison avec les données expérimentales et discussion

Nous comparons dans cette section les profils de densité obtenus par simulation GHD à ceux mesurés expérimentalement après expansion d'une tranche extraite du bord du système.

La figure VI.6(a) montre le profil de densité après expansion simulé à partir d'un état initial à température $T = 560$ nK, déterminé indépendamment par ajustement sur la déformation du bord (cf. Fig. VI.2). Le profil présente une forte asymétrie caractéristique, avec un bord droit abrupt et une densité qui s'annule au-delà d'une certaine position. Toutefois, cette chute est moins abrupte que celle de la distribution locale des rapidités $\rho(x, \theta)$ au centre de la tranche (courbes τn_{GHD} et $\ell\rho$ de la figure VI.6(a)). Deux effets principaux expliquent cet élargissement :

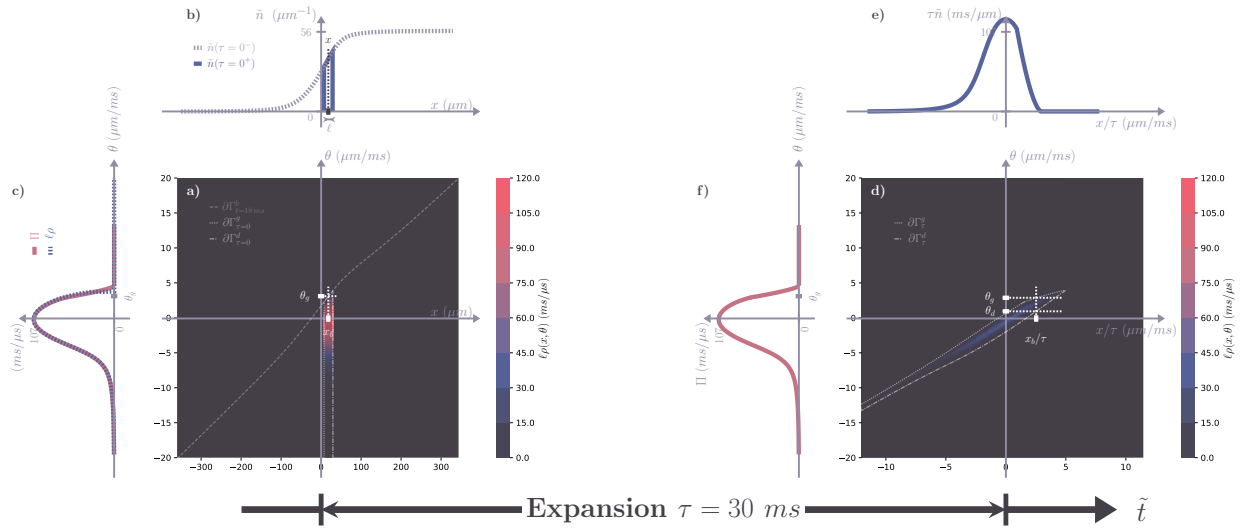


FIGURE VI.5 – (a) À l’instant $\tau = 0^+$, immédiatement après la sélection de la tranche centrée en $x = x_0$ et de largeur ℓ , la distribution de rapidité localement résolue est donnée par $\rho(x, \theta; \tau = 0^+) = v(x, \theta; t = 18 \text{ ms}) \rho_s(x, \theta; t = 18 \text{ ms})$ pour $|x - x_0| < \ell/2$, et est nulle pour $|x - x_0| > \ell/2$. Le bord gauche immédiatement après la sélection est représenté en pointillés par l’ensemble des points $(x_g(\tau = 0^+), \theta_g)$, et le bord droit en tiret-point par l’ensemble des points $(x_d(\tau = 0^+), \theta_d)$. Le bord complet est donc la concaténation de ces deux ensembles. (b) Densité linéique spatiale $\tilde{n}(x)$: en pointillés, $n(x; t = 18 \text{ ms})$ juste avant la sélection ; en ligne pleine, $\tilde{n}(x; \tau = 0^+)$, égal à $n(x; t = 18 \text{ ms})$ pour $|x - x_0| < \ell/2$ et nul ailleurs. (c) Distribution de rapidité après sélection, $\Pi(\theta) = \int \rho(x, \theta; \tau) dx$, invariante sous l’évolution unidimensionnelle, représentée en rouge. La distribution localement résolue en $x_b(s; \tau = 0^+)$, $\rho(x_b(\tau = 0^+), \theta; \tau = 0^+)$, est représentée en pointillés. Cette distribution est localement conservée, i.e., $\rho(x(\tau), \theta)$ reste inchangée au cours de l’évolution unidimensionnelle, indépendamment de τ . (e) Distribution localement résolue $\rho(x, \theta; \tau = 30 \text{ ms})$ après une évolution unidimensionnelle de 30 ms. Le bord gauche est représenté en pointillés par les points $(x_g(\tau = 30 \text{ ms}), \theta(\tau = 30 \text{ ms}))$, et le bord droit en tiret-point par $(x_d(\tau = 30 \text{ ms}), \theta(\tau = 30 \text{ ms}))$. (f) Densité spatiale $\tilde{n}(x; \tau = 30 \text{ ms})$. (g) Distribution de rapidité $\Pi(\theta)$ après la sélection (identique à celle de (c)).

- (i) La distribution de rapidité n’est pas homogène dans la tranche, si bien que la distribution intégrée $\Pi(\theta) = \int \rho(x, \theta) dx$ diffère de $\ell \rho(x, \theta)$, comme visible sur la Fig. VI.6(a), ligne pleine versus pointillée ;
- (ii) Le temps d’expansion $\tau = 30 \text{ ms}$ est fini, de sorte que la densité spatiale observée $\tilde{n}(x, \tau)$ diffère de la transformation directe $\Pi((x - x_0)/\tau)/\tau$, comme le montre la comparaison entre les courbes rouge et marron dans la même figure.

La Fig. VI.6(b) compare la densité simulée pour une température initiale $T = 560 \text{ nK}$ avec les données expérimentales. Bien que la forme générale du profil soit qualitativement bien reproduite, des écarts significatifs apparaissent, en particulier autour de $x \approx \pm 350 \mu\text{m}$, et jusqu’à 25% dans la région centrale.

Afin d’améliorer cet accord, nous avons traité la température T de l’état initial comme un paramètre libre. L’ajustement donne une température apparente de $T = 1550 \text{ nK}$, représentée par la ligne magenta dans la Fig. VI.6(b). Cette valeur permet de mieux reproduire le profil d’expansion, en particulier dans la région périphérique.

Cependant, le profil au bord correspondant à cette température, présenté en Fig. VI.2(a), est incompatible avec les observations expérimentales. En particulier, la courbure du bord simulé à cette température est beaucoup plus prononcée que celle mesurée. Ceci suggère que l’ajustement par température libre masque d’autres effets physiques non pris en compte dans le modèle.

Une analyse plus fine du profil expérimental met en évidence, du côté des petites valeurs de x (courbe bleue, Fig. VI.6(b)), la présence de défauts absents des prédictions de la théorie GHD à l’échelle d’Euler. Ces écarts pourraient résulter de mécanismes échappant au cadre du modèle, notamment :

- **Effets de sélection de tranche** : le faisceau pousseur utilisé pourrait chauffer localement les atomes en bordure, entraînant des distributions de rapidité plus étendues que prévu.
- **Effets diffusifs** : dans les régions de forts gradients, notamment au bord du gaz, des termes de diffusion (omnis présents dans la GHD à l'échelle d'*Euler*) pourraient devenir significatifs. De telles corrections ont été proposées récemment pour modéliser la GHD au-delà de l'approximation eulérienne.

En résumé, bien que la GHD reproduise globalement la forme du profil d'expansion, des écarts importants subsistent. Leur origine semble liée à des effets microscopiques non capturés par la description eulérienne (en particulier la dynamique hors équilibre aux bords) soulignant l'intérêt d'une extension du modèle pour mieux décrire ces régimes.

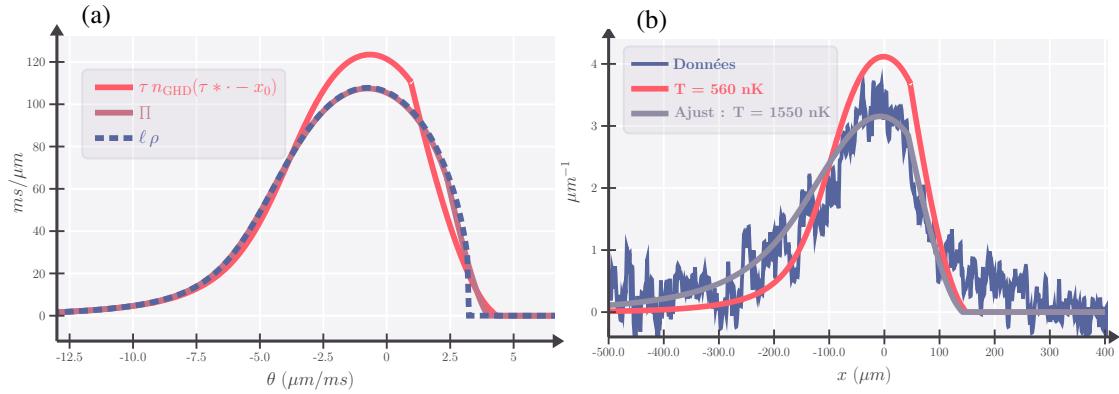


FIGURE VI.6 – (a) Profil de densité après expansion de la tranche : effets de la largeur finie et du temps d'expansion fini. Courbe rouge : profil obtenu par simulation GHD après expansion pendant $\tau = 30$ ms, avec $T = 560$ nK. Courbe marron : distribution asymptotique $\Pi((x - x_0)/\tau)/\tau$. Courbe pointillée bleue : approximation $\ell \rho(x_0, (x - x_0)/\tau)/\tau$ dans le cas d'une tranche étroite. (b) Comparaison aux données expérimentales. En bleu : profil expérimental après expansion pendant $\tau = 30$ ms. En rouge : simulation GHD avec $T = 560$ nK. En gris : ajustement du profil expérimental donnant $T = 1550$ nK.

Résumé

Cette section a détaillé la mise en œuvre des simulations numériques basées sur GHD, permettant de modéliser finement la dynamique du système dans les régimes explorés expérimentalement.

Nous avons ajusté la température pour reproduire au mieux le profil de densité du bord (Fig. VI.6(b)).

Les simulations reproduisent qualitativement les principaux traits observés expérimentalement, notamment l'asymétrie du profil d'expansion et la chute abrupte du bord. Cependant, des écarts significatifs subsistent, notamment dans les régions périphériques et dans la forme fine des profils. Ces différences soulignent les limites du modèle à l'échelle d'*Euler*, et suggèrent que des effets hors modèle — tels que le chauffage local, ou des corrections diffusives — peuvent jouer un rôle non négligeable.

Ces résultats confirment la pertinence de la théorie GHD pour décrire la dynamique collective d'un gaz unidimensionnel hors équilibre, tout en ouvrant la voie à des extensions du modèle pour capturer des effets plus fins, au-delà de l'approximation hydrodynamique idéale.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté une exploration conjointe expérimentale et théorique de la dynamique hors équilibre d'un gaz unidimensionnel de bosons, initiée par une coupure bipartite. Ce protocole génère un état initial présentant une discontinuité macroscopique de densité, dont l'évolution constitue une réalisation physique du problème de *Riemann quantique*.

L'analyse repose sur la théorie **GHD**, cadre théorique récent permettant de décrire, à l'échelle d'*Euler*, la dynamique de systèmes quantiques intégrables. Nous avons vu que la théorie **GHD** permet non seulement de prédire les profils de densité issus de la dynamique balistique du gaz, mais également de modéliser la distribution locale des rapidités, accessibles via un protocole de sélection spatiale.

Les mesures expérimentales confirment l'existence d'une structure auto-similaire de la dynamique, ainsi que l'asymétrie caractéristique des distributions de rapidité hors équilibre. Les écarts résiduels entre théorie et expérience soulignent la nécessité de développer des extensions de la **GHD**, intégrant des effets hors d'équilibre plus subtils, tels que la diffusion, le chauffage local ou les défauts de sélection.

Ainsi, ce travail établit une correspondance quantitative entre un cadre mathématique hydrodynamique issu de l'intégrabilité quantique et des observations expérimentales (fines), consolidant la théorie **GHD** comme un outil efficace pour décrire la relaxation déterministe de systèmes quantiques unidimensionnels et ouvrant des perspectives pour explorer les limites de cette approche dans des régimes plus complexes.

Cette étude fait partie des résultats présentés dans **[Dubois2025]**, où une analyse complémentaire portant sur un état initial non thermique est également développée et que le lecteur intéressé pourra consulter.

Chapitre VII

Mise en place d'un confinement longitudinal dipolaire

Sommaire

A	Dynamique balistique d'un gaz 1D après une coupure bipartite	101
A-1	Préparation expérimentale et protocole de coupure	101
A-2	Cadre de la GHD et dynamique balistique	101
A-3	Validation expérimentale de la dynamique hydrodynamique	103
B	Sonder la distribution locale des rapidités	105
B-1	Sélection d'une tranche localisée après déformation du bord	105
B-2	Expansion de la tranche et observation d'une asymétrie	106
C	Simulations numériques	108
C-1	Système homogène à l'équilibre thermique	108
C-2	Dynamique du contour dans l'espace des phases (x, θ)	108
C-3	Simulation de la déformation du bord	110
C-4	Simulation de l'expansion	110
C-5	Comparaison avec les données expérimentales et discussion	112

Introduction

Dans le chapitre précédent VI, notre objectif était de préparer un système aussi homogène que possible sur une large région spatiale. Pour cela, nous avons recours à un potentiel longitudinal quartique, qui permettait d'obtenir un gaz quasi-homogène tout en conservant une occupation suffisante. Toutefois, dans la perspective d'améliorer encore cette homogénéité et d'optimiser la mesure des fluctuations présentée au chapitre IV, il devient nécessaire de disposer d'un contrôle plus flexible et plus local du paysage de potentiel. C'est dans ce cadre que nous introduisons ici une implémentation d'un potentiel dipolaire repoussoir, capable de créer des barrières nettes et ajustables. Couplé à un DMD et à un AOM, ce schéma ouvre la possibilité de générer des géométries de piégeage plus sophistiquées et adaptées à la préparation d'états quasi-uniformes ou à l'ingénierie de potentiels plus exotiques.

Dans cette section, nous présentons l'implémentation expérimentale et théorique d'un piégeage dipolaire dans le bleu, permettant de confiner des atomes de rubidium froids à l'aide de deux barrières de potentiel. Contrairement au cas plus standard du piégeage rouge, où les atomes sont attirés vers les maxima d'intensité, un piégeage dans le bleu ($\Delta > 0$) repousse les atomes vers les minima d'intensité lumineuse, créant ainsi des barrières efficaces.

Le formalisme utilisé repose sur une description quantique du couplage dipolaire entre un champ laser classique quasi-monochromatique et un atome à deux niveaux. Nous déduisons l'Hamiltonien effectif en seconde quantification en faisant appel à des transformations de jauge. L'objectif est d'obtenir une expression exploitable pour le potentiel optique ressenti par les atomes dans le régime de grand désaccord.

A Transformation de jauge et simplification de l'Hamiltonien

A-0-i Cadre sans potentiel vecteur. Soit une particule de masse m couplée à un champ électromagnétique. Dans une jauge $\mathcal{J} \equiv (\vec{A}, \Phi)$, le quadrivecteur potentiel s'écrit $A^\mu = \{A^0 \equiv \Phi/c, A^i \equiv \vec{A}\}$. Si l'on définit la dérivée covariante comme $\mathcal{D}_\mu = \partial_\mu + \frac{iq}{\hbar} A_\mu = \{\mathcal{D}_t \equiv \partial_t + \frac{iq}{\hbar} \Phi, \vec{\mathcal{D}} = \vec{\nabla} - \frac{iq}{\hbar} \vec{A}\}$, l'équation de Schrödinger régissant l'évolution de la fonction d'onde $|\psi\rangle$ prend la forme la forme :

$$i\hbar\mathcal{D}_t|\psi\rangle = \frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{i} \vec{\mathcal{D}} \right)^2 |\psi\rangle, \quad i\hbar\partial_t|\psi\rangle = H_{\mathcal{J}}|\psi\rangle, \quad \text{avec } H_{\mathcal{J}} = \frac{1}{2m}(\vec{P} - q\vec{A})^2 + q\Phi \quad (\text{VII.1})$$

A-0-ii Hamiltonien simplifié. Dans une autre jauge $\mathcal{J}'$, le potentiel s'écrit $A'^\mu = \{\Phi'/c, \vec{A}'\}$ avec $A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu\chi$, où χ est une fonction scalaire dépendant de l'espace et du temps. Un argument rapide pour garantir que cette transformation conserve les équations de Maxwell et que le tenseur électromagnétique $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ est invariant par changement de jauge. Dans cette nouvelle jauge, la dérivée covariante s'écrit $\mathcal{D}'_\mu = \partial_\mu + \frac{iq}{\hbar} A'_\mu = \{\mathcal{D}'_t \equiv \partial_t + \frac{iq}{\hbar}(\Phi - \partial_t\chi), \vec{\mathcal{D}}' \equiv \vec{\nabla} - \frac{iq}{\hbar}(\vec{A} + \vec{\nabla}\chi)\}$, l'équation de Schrödinger s'écrit

$$i\hbar\mathcal{D}'_t|\psi'\rangle = \frac{1}{2m} \left(\frac{\hbar}{i} \vec{\mathcal{D}}' \right)^2 |\psi'\rangle, \quad \text{soit } i\hbar\partial_t|\psi'\rangle = H_{\mathcal{J}'}|\psi'\rangle, \quad \text{avec } H_{\mathcal{J}'} = -q\partial_t\chi + \tilde{H}_{\mathcal{J}}, \quad (\text{VII.2})$$

avec $|\psi'\rangle = \hat{T}_\chi(t)|\psi\rangle$, $\hat{T}_\chi(t) \equiv \exp\left(\frac{iq}{\hbar}\chi(\vec{R}, t)\right)$ et $\tilde{H}_{\mathcal{J}} = \hat{T}_\chi H_{\mathcal{J}} \hat{T}_\chi^\dagger = \frac{1}{2m}(\vec{P} - q(\vec{A} + \vec{\nabla}\chi))^2 + q\Phi$. J'ai choisie $\chi = -\vec{R} \cdot \vec{A}$ (i.e. $\mathcal{J}' \equiv (\vec{A})$). $\hat{T}_\chi(t)$ devient un opérateur translation de $iq\vec{A}$ dans l'espace des impulsions, et l'opérateur champ électrique transverse étant $\vec{E}_\perp = -\partial_t\vec{A}$. L'Hamiltonien $H_{\mathcal{J}'}$ devient :

$$\hat{H}_{\mathcal{J}'} = \tilde{\hat{H}}_{\mathcal{J}} + \hat{H}_{\text{int}}, \quad (\text{VII.3})$$

avec $\tilde{H}_{\mathcal{J}} = \frac{1}{2m}\vec{P}^2 + q\Phi$. L'opérateur de couplage atome-rayonnement quantifié est donné par :

$$\hat{H}_{\text{int}} = -\vec{\mathcal{D}} \cdot \vec{E}_\perp, \quad (\text{VII.4})$$

où $\vec{\mathcal{D}}$ est l'opérateur de moment dipolaire électrique, défini par : $\vec{\mathcal{D}} = q\vec{R}$.

A-0-iii Conclusion – Simplification par transformation de jauge La transformation de jauge que nous avons appliquée permet de travailler dans un cadre avec lequel le **potentiel vecteur** est nul. Dans cette jauge particulière, l'Hamiltonien du système est considérablement simplifié, car le couplage au champ électromagnétique ne se fait plus par le terme de couplage minimal $(\vec{P} - q\vec{A})^2$, mais uniquement à travers un **potentiel scalaire effectif**.

Cette simplification rend l'analyse théorique plus accessible et facilite l'interprétation physique du rôle du champ électromagnétique, en le ramenant à une simple modulation de l'énergie potentielle.

B Potentiel Dipolaire d'un atome à deux niveaux - généralité

Introduction.

Avant d'effectuer le calcul du potentiel dipolaire, donnons une image classique.

Un atome neutre placé dans un champ électrique $\vec{E}_\perp$ développe un moment dipolaire induit $\vec{\mathcal{D}}(t) = \alpha\vec{E}_\perp$. L'énergie potentielle d'interaction, moyennée temporellement sur une période optique, est alors $-\alpha\|\vec{E}_\perp\|^2/2$. Si le champ varie lentement devant la dynamique interne de l'atome, le moment dipolaire reste aligné avec la composante transverse du champ, $\vec{E}_\perp(t)$, et l'énergie potentielle d'interaction s'écrit $\hat{H}_{\text{int}}(t) = -\vec{\mathcal{D}}(t) \cdot \vec{E}_\perp(t)$.

Dans cette configuration, l'énergie potentielle est minimale là où l'intensité du champ est maximale. L'atome est alors attiré vers les régions de forte intensité du champ électrique : on parle de *piège dipolaire optique*, ou encore de *pince optique*.

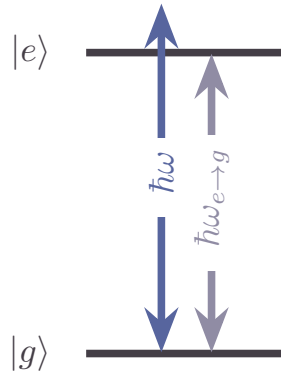


FIGURE VII.1 – Structure à deux niveaux : $|g\rangle$ pour l'état fondamental ("ground") et $|e\rangle$ pour l'état excité ("excited"). La différence d'énergie entre les deux niveaux, notée $\hbar\omega_{e\rightarrow g}$, est représentée, ainsi que la transition induite par le couplage laser de fréquence ω . Dans cet exemple, la transition est dans le bleu.

B-1 Système à deux niveaux et interaction avec le champ

Pour donner une vision simplifiée du phénomène, on considère un atome modélisé par **deux niveaux** : l'état fondamental $|g\rangle$ d'énergie $\hbar\omega_g$ et l'état excité $|e\rangle$ d'énergie $\hbar\omega_e$, couplés par un champ électrique $\vec{E}_\perp(\vec{r}, t) = \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}) \cos(\omega t)$. On suppose que le champ laser est **désaccordé par rapport à la résonance** et que le désaccord $\Delta \doteq \omega - \omega_{g\rightarrow e}$ (avec la fréquence de transition $\omega_{g\rightarrow e} \doteq \omega_e - \omega_g$), est **grand devant la fréquence de Rabi**, qui caractérise le couplage dipôle–champ dont l'expression est [CohenTannoudji1988; grimm1999opticaldipolettrapsneutral; Schlosser2001; Darquie2006] :

$$\Omega(\vec{r}) = -\langle e | \vec{D} \cdot \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}) | g \rangle / \hbar \quad (\text{VII.5})$$

$$= -\vec{d}_{g\leftrightarrow e} \cdot \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}) / \hbar, \quad (\text{VII.6})$$

où $\vec{d}_{g\leftrightarrow e} = \langle e | \hat{\vec{D}} | g \rangle$ est l'élément de matrice dipolaire réel entre les niveaux $|g\rangle$ et $|e\rangle$.

B-2 Interprétation du traitement du second ordre : transition virtuelle et origine du potentiel dipolaire (AC-Stark)

B-2-i Transitions virtuelles et suppression des transitions réelles. Lorsque le champ laser est fortement désaccordé par rapport à la résonance atomique, c'est-à-dire lorsque le désaccord $\Delta = \omega - \omega_{g\rightarrow e}$ vérifie $\Gamma \ll |\Delta|$, l'excitation réelle de l'atome devient négligeable. Le paramètre Γ désigne la *largeur naturelle* de la transition $|e\rangle \rightarrow |g\rangle$, c'est-à-dire le taux d'émission spontanée d'un photon par un atome excité. Il est relié à la durée de vie τ de l'état $|e\rangle$ par $\Gamma = 1/\tau$. Dans le cas d'une transition dipolaire électrique de type S–P, il peut être calculé à partir de l'électrodynamique quantique selon la formule [grimm1999opticaldipolettrapsneutral] :

$$\Gamma = \frac{\omega_{g\rightarrow e}^3}{3\pi\epsilon_0\hbar c^3} |\vec{d}_{g\leftrightarrow e}|^2, \quad (\text{VII.7})$$

où ϵ_0 est la permittivité du vide et c la vitesse de la lumière.

Ainsi, lorsque $\Gamma \ll |\Delta|$, la probabilité d'exciter réellement l'atome vers l'état $|e\rangle$ devient négligeable.

De plus, pour que l'occupation réelle de l'état excité reste négligeable, il faut également que la fréquence de Rabi Ω , qui mesure la force du couplage lumière–atome, satisfasse la condition $\Omega \ll |\Delta|$. Dans ce régime de fort désaccord et de couplage faible, le champ ne peut alors induire qu'une *transition virtuelle* $|g\rangle \rightarrow |e\rangle$, sans véritable occupation de l'état excité.

B-2-ii Effet de second ordre : origine du potentiel dipolaire. Toutefois, même si le champ laser ne permet pas de peupler réellement l'état excité, il peut induire des transitions *virtuelles* via l'interaction dipolaire $\hat{H}_{\text{int}}$. Le système passe temporairement par l'état $|e\rangle$ sans s'y stabiliser :

$$|g\rangle \xrightarrow{\hat{H}_{\text{int}}} |e\rangle \xrightarrow{\hat{H}_{\text{int}}} |g\rangle, \quad (\text{VII.8})$$

Ce processus modifie l'énergie propre de l'état $|g\rangle$, générant un **décalage AC-Stark**, interprété comme un *potentiel dipolaire*.

Analyse perturbative à différents ordres :

- **Ordre 0** — énergie non perturbée : L'atome est dans l'état fondamental $|g\rangle$. Son énergie propre est simplement :

$$E_g^{(0)} = E_g. \quad (\text{VII.9})$$

- **Ordre 1** — pas de correction diagonale :

Dans l'approximation des grandes longueurs d'onde $\lambda \gg \langle \vec{r} \rangle$, c'est-à-dire lorsque la longueur d'onde du champ laser est grande devant la taille de l'atome, l'interaction lumière-matière se décrit par le *Hamiltonien dipolaire électrique*. Dans ce cadre, la correction d'énergie au premier ordre est donnée par :

$$\delta E_g^{(1)} = \langle g | \hat{H}_{\text{int}} | g \rangle. \quad (\text{VII.10})$$

Or, pour un champ oscillant typiquement de la forme $\vec{E}_{\perp}(t) = \frac{1}{2} \vec{\mathcal{E}} e^{-i\omega t} + \text{c.c.}$, ce terme est rapide et oscille à la fréquence du laser. De plus, dans une base d'états propres de parité définie (comme c'est le cas pour les niveaux atomiques), l'opérateur $\vec{D}$ étant de parité impaire, son **élément diagonal est nul** :

$$\langle g | \vec{D} | g \rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \langle g | \hat{H}_{\text{int}} | g \rangle = 0. \quad (\text{VII.11})$$

Ainsi, non seulement $\delta E_g^{(1)}(t) \sim \cos(\omega t)$ est une oscillation à haute fréquence, mais sa moyenne temporelle est aussi nulle :

$$\langle \delta E_g^{(1)} \rangle_t = 0. \quad (\text{VII.12})$$

Par conséquent, il n'y a **aucun décalage d'énergie net à l'ordre 1** : c'est uniquement à l'ordre 2 que l'interaction induit un potentiel stationnaire, correspondant au déplacement AC-Stark.

- **Ordre 2** — transitions virtuelles : nous verrons dans la section C-1 que l'effet du potentiel à l'ordre 2 est

$$\delta E_g^{(2)} = \left(\frac{|\langle e | \hat{H}_{\text{int}} | g \rangle|^2}{\hbar(\omega - \omega_{g \rightarrow e})} + \frac{|\langle e | \hat{H}_{\text{int}} | g \rangle|^2}{\hbar(\omega + \omega_{g \rightarrow e})} \right). \quad (\text{VII.13})$$

Le premier terme, en $1/(\omega - \omega_{g \rightarrow e}) = 1/\Delta$, correspond au processus *quasi-résonant* qui domine lorsque le laser est proche d'une transition atomique. Le second terme, en $1/(\omega + \omega_{g \rightarrow e})$, est dit *anti-résonant*. Dans l'approximation de l'ordre tournant (ou approximation séculière, RWA), ce terme est négligé car il est fortement décalé en énergie ($\omega + \omega_{g \rightarrow e} \gg \omega - \omega_{g \rightarrow e}$, ou $\omega \gg \Delta$).

On obtient alors, dans cette approximation, la correction simplifiée

$$\delta E_g^{(2)} \simeq \frac{|\langle e | \hat{H}_{\text{int}} | g \rangle|^2}{\hbar \Delta}. \quad (\text{VII.14})$$

Cette correction est responsable de l'apparition d'un *potentiel effectif* ressenti par l'atome dans son état fondamental, appelé **potentiel dipolaire optique**.

B-3 Expression explicite du potentiel dipolaire

Champ électrique appliqué. On considère un champ électrique de la forme :

$$\vec{E}_{\perp}(\vec{r}, t) = \frac{1}{2} \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}) e^{-i\omega t} + \text{c.c.}, \quad \text{avec } \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}) = \mathcal{E}(\vec{r}) \vec{u} \quad (\text{VII.15})$$

où $\vec{u}$ est un vecteur de polarisation unitaire, et $\mathcal{E}(\vec{r})$ est l'amplitude complexe spatiale du champ.

B-3-i Potentiel dipolaire. En utilisant l'expression de la fréquence de *Rabi* (VII.5), la correction d'énergie à l'ordre 2 (VII.14), que l'on notera *potentiel dipolaire* (i.e. $U_{\text{dip}}(\vec{r}) \equiv \delta E_g^{(2)}$), s'écrit pour $\omega \gg \Delta$:

$$U_{\text{dip}}(\vec{r}) = \frac{\hbar \Omega^2(\vec{r})}{4\Delta}, \quad (\text{VII.16})$$

En utilisant l'expression de l'intensité locale du champ laser $I(\vec{r}) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c |\vec{\mathcal{E}}(\vec{r})|^2$, de l'intensité de saturation $I_{\text{sat}} = \frac{\hbar \omega_{g \rightarrow e}^3 \Gamma}{12\pi c^2}$, de la largeur naturelle (VII.7) et de la fréquence de Rabi (VII.6), on obtient également :

$$\Omega^2(\vec{r}) = \frac{I(\vec{r}) \Gamma^2}{I_{\text{sat}} 2}. \quad (\text{VII.17})$$

Le potentiel dipolaire (VII.16) s'écrit alors sous la forme opérationnelle suivante :

$$U_{\text{dip}}(\vec{r}) = \frac{\hbar \Gamma^2}{8 I_{\text{sat}}} \frac{I(\vec{r})}{\Delta}, \quad (\text{VII.18})$$

ce qui montre que le potentiel dipolaire est proportionnel à l'intensité lumineuse locale.

Ce potentiel permet de décrire le confinement des atomes dans des régions où $I(\vec{r})$ est élevé (ou faible, selon le signe de Δ), formant ainsi des barrières optiques contrôlables avec une résolution possiblement sub-micronique.

Conditions de validité. Les expressions (VII.16) et (VII.18) pour le potentiel dipolaire sont obtenues sous les hypothèses suivantes, qui assurent la validité du modèle à deux niveaux et du traitement perturbatif :

- **Approximation du sous-espace résonant** : le champ est quasi-résonant avec une seule transition atomique, ce qui implique que le désaccord Δ reste petit par rapport à l'écart énergétique entre l'état excité considéré et les autres états excités de l'atome. Cette condition permet de réduire le système à un modèle à deux niveaux et de négliger les autres transitions dipolaires.
- **Régime de moyen désaccord en fréquence (large détuning)** : lorsque $|\Delta| \gg \Gamma$, c'est-à-dire lorsque le désaccord est grand devant la largeur naturelle de la transition, les excitations réelles vers l'état excité sont fortement supprimées. L'interaction lumière-matière peut alors être traitée en perturbation du second ordre : l'atome reste majoritairement dans son état fondamental, et l'effet du champ lumineux se manifeste sous la forme d'un potentiel effectif induit par des couplages virtuels.¹
- **Régime de faible saturation** : on suppose que la fréquence de *Rabi* Ω est beaucoup plus faible que le désaccord, i.e. $\Omega \ll |\Delta|$. Cette condition garantit que la population de l'état excité reste négligeable, ce qui justifie l'approximation adiabatique sur l'état fondamental.

Interprétation physique. Le potentiel $U_{\text{dip}}(\vec{r})$ représente une énergie potentielle effective induite par l'interaction entre un atome neutre et le champ laser. Il dépend explicitement de la position $\vec{r}$ via l'intensité locale du champ lumineux $I(\vec{r})$. Ce potentiel guide ainsi la dynamique de l'atome comme le ferait un potentiel externe classique.

La direction du mouvement dépend du signe du désaccord $\Delta = \omega - \omega_{e \rightarrow g}$:

- Si $\Delta < 0$ (désaccord rouge), le potentiel est attractif : les atomes sont attirés vers les zones de forte intensité lumineuse.
- Si $\Delta > 0$ (désaccord bleu), le potentiel est répulsif : les atomes sont repoussés vers les régions de faible intensité.

Ce phénomène est à la base des pièges dipolaires optiques, largement utilisés dans les expériences de refroidissement et de confinement d'atomes ultrafroids.

1. Il faut aussi $\omega \gg \Delta$ pour justifier l'approximation de l'ordre tournant (RWA).

Confinement optique. Le potentiel dipolaire $U_{\text{dip}}(\vec{r})$, dépendant de la position via l'intensité du champ laser, permet de confiner des atomes neutres en créant des paysages de potentiel contrôlés avec des régions de potentiel attractif ou répulsif.

Dans le cas d'un désaccord bleu ($\Delta > 0$), les atomes sont repoussés des zones de forte intensité. On peut alors façonner des *barrières de potentiel* en structurant l'intensité lumineuse, par exemple à l'aide de phénomènes d'interférences ou de diffraction. Cela permet de créer des cavités, des guides ou des réseaux où les atomes sont confinés entre les zones lumineuses, sans nécessairement focaliser de faisceau.

En revanche, pour un désaccord rouge ($\Delta < 0$), les atomes sont attirés vers les régions de forte intensité. En focalisant un faisceau laser, on peut créer des *puits de potentiel* où les atomes sont piégés au centre du faisceau. Ce principe est largement utilisé dans les expériences de refroidissement et de confinement d'atomes ultrafroids, permettant de manipuler et d'étudier des gaz quantiques avec une grande précision.

Diffusion spontanée résiduelle. Un autre aspect important de l'interaction lumière-matière est la diffusion spontanée induite par le champ lumineux. Même lorsque le champ est fortement désaccordé et que l'état excité n'est que virtuellement peuplé, une faible probabilité de transition réelle subsiste. Elle conduit à l'émission spontanée de photons, accompagnée d'un transfert aléatoire d'impulsion à l'atome, ce qui génère un chauffage du nuage atomique.

Le taux de diffusion spontanée dans le régime dispersif s'écrit :

$$\Gamma_{\text{sp}}(\vec{r}) = \frac{\Gamma^3}{8I_{\text{sat}}} \cdot \frac{I(\vec{r})}{\Delta^2}. \quad (\text{VII.19})$$

Il est donc crucial, pour limiter le réchauffement, de travailler à fort désaccord $|\Delta| \gg \Gamma$, tout en maintenant une intensité suffisante pour produire un potentiel dipolaire profond.

Optimisation du régime dispersif pour un potentiel donné. À partir des expressions (VII.7) et (VII.19), on peut analyser comment minimiser le taux de diffusion spontanée Γ_{sp} , sous la contrainte de produire un potentiel dipolaire U_{dip} fixé.

On observe en effet que :

$$U_{\text{dip}}(\vec{r}) \propto \frac{I(\vec{r})}{\Delta}, \quad \text{tandis que} \quad \Gamma_{\text{sp}}(\vec{r}) \propto \frac{I(\vec{r})}{\Delta^2}. \quad (\text{VII.20})$$

À potentiel U_{dip} fixé, cela implique que :

$$I(\vec{r}) \propto \Delta \quad \Rightarrow \quad \Gamma_{\text{sp}}(\vec{r}) \propto \frac{1}{\Delta}. \quad (\text{VII.21})$$

Autrement dit, pour produire un potentiel donné, le taux de diffusion diminue linéairement avec $|\Delta|$. Il est donc avantageux de travailler à grand désaccord : plus Δ est grand, plus l'intensité requise est élevée, mais moins le taux de diffusion est important.

Ce raisonnement montre que l'on n'a pas véritablement un « compromis » entre I et Γ_{sp} , mais plutôt une *stratégie optimale* : à potentiel fixé, augmenter le désaccord est toujours bénéfique vis-à-vis du chauffage.

Cependant, d'un point de vue pratique, l'augmentation de l'intensité I pose des contraintes expérimentales : puissance laser plus élevée, coûts financiers plus importants et difficultés techniques accrues.

C Piégeage dipolaire d'un atome à plusieurs niveaux

C-1 Atomes multiniveaux et origine du potentiel dipolaire dans le formalisme quantique

Le modèle à deux niveaux est suffisant pour introduire le concept de piégeage dipolaire, mais il reste limité pour décrire les détails réels d'un atome comme le ^{87}Rb , qui possède une structure hyperfine et fine complexe. Dans ce contexte, le potentiel dipolaire dépend du sous-niveau quantique occupé par l'atome, et le traitement doit être généralisé, si Δ n'est pas grand devant les séparations énergétiques entre les différents niveaux excités fins.

C-1-a Description quantique de l'atome et du champ laser

C-1-a-i Quantification de champ laser. Considérons un atome immobile possédant un état fondamental $|g\rangle$ et une série d'états excités $|e_i\rangle$, d'énergies respectives $\hbar\omega_g$ et $\hbar\omega_{e_i}$. Le champ laser (VII.15) est quantifié dans un volume V ; on le suppose polarisé selon $\vec{u}$; son expression [CohenTannoudji1988] est alors :

$$\vec{E}_\perp = \sqrt{\frac{\hbar\omega}{2\varepsilon_0 V}} \vec{u} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \quad (\text{VII.22})$$

où $\hat{a}$ et $\hat{a}^\dagger$ sont les opérateurs d'annihilation et de création de photons à la fréquence ω .

C-1-a-ii Champ cohérent et états de Fock. Le champ électromagnétique émis par le laser est un état **cohérent**, noté $|\alpha\rangle$, qui est une superposition d'états de Fock $|N\rangle$ avec une distribution de Poisson centrée autour d'une valeur moyenne $\langle N \rangle = |\alpha|^2 \gg 1$. Cela signifie que les composantes principales du champ se trouvent dans une bande étroite $\Delta N \ll \langle N \rangle$. Dans cette situation, les amplitudes de transition impliquant des changements d'un seul photon, comme $\langle N | \vec{E}_\perp | N+1 \rangle$, varient très peu avec N , et l'on peut faire l'approximation :

$$\langle N | \vec{E}_\perp | N+1 \rangle \approx \sqrt{\frac{\hbar\omega}{2\varepsilon_0 V}} \sqrt{N+1} \vec{u} \approx \sqrt{\frac{\hbar\omega \langle N \rangle}{2\varepsilon_0 V}} \vec{u}. \quad (\text{VII.23})$$

Ainsi, l'élément de matrice global devient simplement proportionnel à l'amplitude classique du champ.

Donc, dans l'approximation cohérente et intense ($\langle N \rangle \gg 1$), le champ quantique peut être remplacé par un **champ classique** :

$$\vec{E}_\perp \longrightarrow \hat{\mathcal{E}} \vec{u} \cos(\omega t), \quad (\text{VII.24})$$

ce qui justifie l'usage des amplitudes de champ classiques dans le calcul de la fréquence de Rabi et du potentiel dipolaire.

C-1-a-iii Hamiltonien total. Pour décrire complètement l'interaction entre l'atome et le champ laser, il est utile de présenter l'Hamiltonien total du système, qui se compose de trois parties principales correspondant à l'atome, au champ et à leur interaction [CohenTannoudji1988] :

$$\hat{H} = \hat{H}_{\text{at}} + \hat{H}_{\text{L}} + \hat{H}_{\text{int}}. \quad (\text{VII.25})$$

Nous travaillons ici dans le formalisme **atome + champ quantifié**. Ce formalisme est aussi appelé **formalisme de l'atome habillé**. Ainsi :

- $\hat{H}_{\text{at}} = \sum_{e_i} \hbar\omega_{g \rightarrow e_i} |e_i\rangle \langle e_i|$, l'Hamiltonien de l'atome. Il décrit les états propres internes (typiquement les niveaux électroniques) sans interaction avec le champ. Ici, chaque état excité $|e_i\rangle$ est associé à une énergie $\hbar\omega_i$;
- $\hat{H}_{\text{L}} = \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right)$, l'Hamiltonien du **champ électromagnétique quantifié** dans un mode unique (celui du laser). Il est représenté comme un oscillateur harmonique quantique avec énergie $\hbar\omega$ par photon, et opérateurs $\hat{a}$, $\hat{a}^\dagger$ de création/annihilation de photons. Le terme $\frac{1}{2}\hbar\omega$ est l'énergie du vide (qui peut être ignorée dans la plupart des cas);
- $\hat{H}_{\text{int}} = -\vec{\mathcal{D}} \cdot \vec{E}_\perp$, l'interaction **dipolaire quantifiée** entre l'atome et le champ électrique transverse $\vec{E}_\perp$ (VII.22), qu'on peut écrire sous la forme :

$$\hat{H}_{\text{int}} = \sqrt{\frac{\hbar\omega}{2\varepsilon_0 V}} (\vec{\mathcal{D}} \cdot \vec{u}) (\hat{a} + \hat{a}^\dagger). \quad (\text{VII.26})$$

Dans l'approximation des grandes longueurs d'onde ($\lambda \gg \langle \vec{r} \rangle$, où $\vec{r}$ désigne la coordonnée électronique relative au noyau), cet Hamiltonien prend la forme de l'**Hamiltonien dipolaire électrique** [CohenTannoudji1988; grimm1999opticaldipolettrapsneutral]. L'opérateur de moment dipolaire atomique $\vec{\mathcal{D}}$ se décompose comme $\vec{\mathcal{D}} = \sum_{e_i} \vec{d}_{g \leftrightarrow e_i} |g\rangle \langle e_i| + \text{h.c.}$, où $\vec{d}_{g \leftrightarrow e_i} = \langle g | \vec{\mathcal{D}} | e_i \rangle$ est l'élément de matrice dipolaire entre les états $|g\rangle$ et $|e_i\rangle$, et "h.c." désigne le terme hermitien conjugué.

Cette écriture traduit le fait que seules les transitions dipolaires électriques permises par les règles de sélection (changement de parité et conservation du moment angulaire) participent au couplage avec le champ quantifié dans le cadre de l'approximation dipolaire.

C-1-a-iv Équivalence entre champ quantique et champ classique Considérons un champ électromagnétique monochromatique de fréquence ω , quantifié dans un volume V , contenant en moyenne $\langle N \rangle$ photons.

- Du point de vue quantique, l'énergie moyenne d'un champ dans un seul mode est donnée par : $\langle \hat{H}_L \rangle = \hbar\omega \left(\langle N \rangle + \frac{1}{2} \right)$. En négligeant l'énergie du point zéro $\frac{1}{2}\hbar\omega$, qui ne contribue pas aux transitions physiques, on obtient :

$$E_{\text{quantique}} = \langle N \rangle \hbar\omega. \quad (\text{VII.27})$$

- Du point de vue classique, une onde électromagnétique de champ électrique $\vec{E}_\perp(t) = \hat{\mathcal{E}} \cos(\omega t) \vec{u}$ transporte une densité d'énergie électrique : $u_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 \mathcal{E}^2$, ce qui donne une énergie totale dans le volume V :

$$E_{\text{classique}} = \frac{1}{2}\epsilon_0 \mathcal{E}^2 V. \quad (\text{VII.28})$$

En identifiant ces deux expressions dans un seul mode, on obtient la relation fondamentale :

$$\langle N \rangle \hbar\omega = \frac{1}{2}\epsilon_0 \mathcal{E}^2 V, \quad (\text{VII.29})$$

qui permet d'exprimer l'amplitude du champ électrique $\mathcal{E}$ en fonction du nombre moyen de photons $\langle N \rangle$ dans le champ laser.

C-1-b États habillés et structure des niveaux

Les états propres de l'Hamiltonien non-interactif $\hat{H}_{\text{at}} + \hat{H}_L$ sont les produits tensoriels $|g, N\rangle$ et $|e_i, N\rangle$, décrivant un atome dans l'état $|g\rangle$ ou $|e_i\rangle$ avec N photons dans le mode du champ laser. Leurs énergies respectives sont :

$$E_{g,N} = \hbar\omega_g + N\hbar\omega, \quad E_{e_i,N} = \hbar\omega_{e_i} + N\hbar\omega.$$

On parle d'« états habillés » pour désigner cette base atome + champ, qui servira à construire les états propres du système complet en présence d'interaction. L'interaction dipolaire $H_{\text{int}} = -\vec{D} \cdot \vec{E}_\perp$ couple spécifiquement les états $|g, N+1\rangle$ et $|e_i, N\rangle$, correspondant respectivement à l'absorption et à l'émission d'un photon. Dans l'approximation séculaire, seul ce couplage résonant est conservé : tous les autres termes — en particulier le couplage $|g, N\rangle \leftrightarrow |e_i, N+1\rangle$ — oscillent rapidement dans l'interaction et sont ainsi négligeables devant les termes quasi résonants.²

C-1-b-i Annulation de la correction d'énergie au premier ordre. [Le_Kien_2013 ; grimm1999opticaldipolettrapsneutral]

- **Ordre 1 — pas de correction diagonale :**

Dans le cadre de la théorie des perturbations indépendantes du temps, la correction d'énergie au premier ordre pour un état $|i\rangle$ est donnée par :

$$\delta E_i^{(1)} = \langle i | \hat{H}_{\text{int}} | i \rangle. \quad (\text{VII.30})$$

Or, dans le cas de l'interaction dipolaire, l'opérateur $\hat{H}_{\text{int}} = -\vec{D} \cdot \vec{E}_\perp$ est de parité impaire³, alors que les états électroniques $|g\rangle, |e_i\rangle, \dots$ ont une parité bien définie.

2. Dans l'approximation séculaire, on ne conserve que les termes de l'interaction dont la fréquence d'oscillation est proche de zéro dans l'image d'interaction. Les énergies $E_{g,N} = N\hbar\omega$ et $E_{e_i,N} = \hbar\omega_{e_i \rightarrow g} + N\hbar\omega$ montrent que la différence d'énergie entre $|g, N+1\rangle$ et $|e_i, N\rangle$ est proche de la résonance atomique. En revanche, les termes tels que $|g, N\rangle \leftrightarrow |e_i, N+1\rangle$ contiennent un facteur oscillant $e^{\pm i(\omega + \omega_{e_i \rightarrow g})t}$, loin de la résonance, et moyennent à zéro. On ne garde donc que le seul bloc résonant $|g, N+1\rangle \leftrightarrow |e_i, N\rangle$.

3. Un opérateur O est dit de *parité impaire* si son comportement sous l'opérateur de parité $P : \vec{r} \mapsto -\vec{r}$ vérifie $POP^{-1} = -O$. Le moment dipolaire $\vec{D} = -e\vec{r}$ est ainsi un vecteur qui change de signe sous $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$. Les états électroniques atomiques $|g\rangle, |e_i\rangle, \dots$ sont en revanche des fonctions propres de la parité : $P|\psi\rangle = \pm|\psi\rangle$. Dès lors, l'élément de matrice $\langle g | \vec{D} | g \rangle$ ou $\langle e_i | \vec{D} | e_i \rangle$ est nul par symétrie, alors que $\langle e_i | \vec{D} | g \rangle \neq 0$ si et seulement si les parités de $|g\rangle$ et $|e_i\rangle$ sont opposées.

Un opérateur de parité impaire possède des éléments diagonaux nuls dans une base d'états de parité définie. Ainsi :

$$\langle g | \hat{H}_{\text{int}} | g \rangle = 0, \quad \langle e_i | \hat{H}_{\text{int}} | e_i \rangle = 0. \quad (\text{VII.31})$$

De manière générale, $\hat{H}_{\text{int}}$ ne couple que des états de parité opposée, et il est donc purement hors-diagonal dans la base des états propres de $\hat{H}_{\text{at}}$.

Il en résulte que la correction d'énergie au premier ordre est strictement nulle :

$$\delta E_i^{(1)} = 0. \quad (\text{VII.32})$$

La première contribution non nulle provient donc du second ordre, qui décrit des transitions virtuelles de type

$$\begin{aligned} |g, N\rangle & \xrightarrow{\hat{H}_{\text{int}}} |e, N-1\rangle \\ |g, N\rangle & \xleftarrow{\hat{H}_{\text{int}}} |e, N+1\rangle, \end{aligned} \quad (\text{VII.33})$$

responsables du décalage AC-Stark (ou potentiel dipolaire optique).

• Ordre 2 — décalage d'énergie :

Le champ étant loin de la résonance avec les états $|e_i\rangle$, on applique la théorie des perturbations indépendantes du temps au second ordre. L'interaction induit un décalage de l'énergie de l'état $|g\rangle$ donné par :

$$\delta E_g^{(2)} = \sum_{e_i} \left(\frac{|\langle e_i, N-1 | \hat{H}_{\text{int}} | g, N \rangle|^2}{E_{g,N} - E_{e_i, N-1}} + \frac{|\langle e_i, N+1 | \hat{H}_{\text{int}} | g, N \rangle|^2}{E_{g,N} - E_{e_i, N+1}} \right). \quad (\text{VII.34})$$

C-1-b-ii Approximation pour un couplage quasi-résonant. Dans le cadre du piégeage dipolaire, nous considérons que le champ laser est quasi-résonant avec une seule transition atomique. Autrement dit, le désaccord $\Delta = \omega - \omega_{g \rightarrow e}$ reste petit devant la fréquence de la transition atomique : $|\Delta| \ll \omega_{g \rightarrow e}$.

Dans ce régime, le deuxième terme du membre de droite des équations (VII.34) devient négligeable, et le potentiel dipolaire se simplifie alors en :

$$\delta E_g^{(2)} \simeq \sum_{e_i} \frac{|\langle e, N-1 | \hat{H}_{\text{int}} | g, N \rangle|^2}{\hbar \Delta}. \quad (\text{VII.35})$$

Cette approximation consiste à ne conserver que la transition $|g, N\rangle \rightarrow |e, N-1\rangle$, c'est-à-dire le couplage entre les états $|g, N\rangle$ et $|e, N-1\rangle$, qui sont quasi-résonants.⁴

Expression des éléments de matrice dans l'interaction atome-champ cohérent

Les éléments intervenant dans l'équation de second ordre, qui donne la correction d'énergie d'un état atomique sous l'effet du champ laser, sont des éléments de matrice du type :

$$-\langle e_i, N-1 | \vec{D} \cdot \vec{E}_\perp | g, N \rangle.$$

4. Dans ce couplage, l'atome passe de l'état électronique $|g\rangle$ à $|e\rangle$ tandis que le champ voit son nombre de photons diminuer de N à $N-1$. Cela correspond à l'absorption d'*exactement un photon* par l'atome. Autrement dit, l'énergie manquante entre $E_{g,N}$ et $E_{e,N-1}$ provient d'un unique quantum $\hbar\omega$ du champ. Toutes les autres transitions, telles que $|g, N\rangle \rightarrow |e, N+1\rangle$ (émission stimulée hors résonance) ou les couplages multi-photoniques, sont fortement décalées en énergie et donc négligées dans l'approximation séculaire. La notion « d'un seul photon échangé » signifie donc qu'on ne retient que les processus pour lesquels la variation du nombre de photons est $\Delta N = -1$, ce qui est l'ordre dominant dans la limite de couplage dipolaire faible et de résonance proche.

C-1-b-iii Conclusion. En conséquence, l'élément de matrice d'interaction s'écrit finalement :

$$\langle e_i, N-1 | \hat{H}_{\text{int}} | g, N \rangle = -\frac{\mathcal{E}}{2} \langle e_i | \vec{D} \cdot \vec{u} | g \rangle.$$

Ce terme relie l'état atomique $|g\rangle$ au niveau excité $|e_i\rangle$, avec un couplage proportionnel à l'amplitude du champ classique et à l'élément de matrice dipolaire entre les deux états. C'est ce terme qui entre au numérateur dans l'expression de la correction d'énergie au second ordre, et qui donne naissance au **potentiel dipolaire optique**.

D Cas du Rubidium 87 dans une polarisation rectiligne

D-1 Structure électronique du Rubidium

L'atome de Rubidium 87 (^{87}Rb) est un **élément alcalin**. Il possède une configuration électronique de la forme $[\text{Kr}] 5s^1$, avec un unique électron de valence situé dans la couche $5s$. Cela implique que la structure énergétique de l'atome est essentiellement déterminée par ce seul électron périphérique, interagissant avec un cœur atomique fermé (couche interne complète).

En première approximation, on peut donc modéliser le Rubidium comme un système à un électron, à la manière de l'atome d'hydrogène, mais avec un potentiel effectif tenant compte du *blindage* dû aux électrons du cœur⁵. Ce modèle permet de comprendre les transitions optiques dominantes de l'atome.

La structure des niveaux d'énergie est ensuite raffinée par les effets suivants :

- **Structure fine** : Elle résulte du couplage spin-orbite entre le moment angulaire orbital $\vec{L}$ et le spin $\vec{S}$ de l'électron de valence. Ce couplage divise chaque niveau orbital (par exemple, le niveau $5p$) en deux sous-niveaux caractérisés par le moment angulaire total $J = L \pm \frac{1}{2}$. Ainsi, la transition $5S \leftrightarrow 5P$ donne naissance aux deux raies bien connues :
 - raie **D2** : $\lambda = 780 \text{ nm}$, correspondant à la transition $5S_{1/2} \rightarrow 5P_{3/2}$,
 - raie **D1** : $\lambda = 795 \text{ nm}$, correspondant à la transition $5S_{1/2} \rightarrow 5P_{1/2}$.
- × **Structure hyperfine (non traitée ici)** : Elle résulte du couplage entre le moment angulaire total de l'électron ($\vec{J}$) et celui du noyau ($\vec{I}$), introduisant une subdivision supplémentaire des niveaux d'énergie. Bien que cette structure hyperfine soit essentielle dans certains contextes (résonances hyperfines, refroidissement laser, etc.), elle ne sera pas considérée ici car nous nous limitons à l'étude des effets associés à la structure fine.

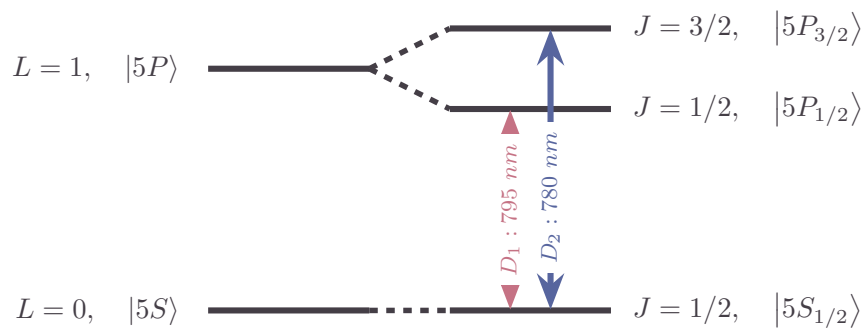


FIGURE VII.2 – Structure fine (transitions D1 et D2) de l'atome de Rubidium ^{87}Rb .

En effet, un faisceau à $\sim 770 \text{ nm}$ est *hors résonance* des transitions D1 et D2 du Rubidium, mais avec un désaccord suffisamment grand pour que la structure hyperfine puisse être négligée dans un premier temps.

5. Le terme *blindage* (ou *screening*) désigne la réduction du champ électrique coulombien du noyau ressentie par l'électron de valence. Dans un atome alcalin comme le Rubidium, les électrons du cœur forment une distribution de charge qui repousse partiellement l'électron externe et « masque » (écran) en partie la charge nucléaire. Ainsi, l'électron de valence n'interagit pas avec la charge $+Ze$ complète du noyau, mais avec une charge effective plus faible $+Z_{\text{eff}}e$. Le potentiel central ressenti n'est donc plus strictement coulombien, ce qui explique la structure fine particulière des niveaux et leurs écarts par rapport à l'atome d'hydrogène.